QUANT

Documentação completa do sistema: da notícia ao resultado, detalhe por detalhe.

Notícias da B3 | Extração por LLM | Regra determinística | Backtest e critério estatístico | Carteira simulada | Interface web

Trabalho acadêmico
Sistema de avaliação de sinais de notícias

Versão do código
commit 9b3a415 + revisões de 16/10/2026

Data deste documento
16 de outubro de 2026

Natureza
Simulação com dinheiro fictício. Não é recomendação de investimento.

ANTES DE TUDO

Resumo executivo

> **Enquadramento**
>
> O QUANT foi construído para **testar uma hipótese**: notícias sobre empresas da B3, lidas por um LLM, geram um sinal que supera alternativas simples? Com o volume de dados que a coleta consegue produzir, o resultado mais provável é **"sinal não demonstrado"** — e esse é um resultado válido. O valor do trabalho está na metodologia: decisões rastreáveis, testes que tentam derrubar o sinal e travas que impedem ajustar a regra olhando o resultado.

Como funciona, em uma frase por etapa

1. Todo dia, o sistema lê os portais InfoMoney e Money Times e arquiva as notícias sem nunca apagar nada.
2. As que citam Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco ou Ambev vão para o LLM, que extrai o evento e copia a frase que o comprova; se a frase não existir no texto, o evento é descartado.
3. Uma regra fixa — não a IA — decide: compra com evento confirmado, positivo, confiança acima de 0,7 e sem notícia contrária nos 5 dias anteriores; venda no caso espelhado.
4. A ordem é executada no fechamento do pregão seguinte, para não usar preço que já refletia a notícia.
5. O resultado é comparado com o Ibovespa, com "comprar toda notícia positiva", com sorteios e com a renda fixa (CDI), e só conta como sinal se passar em testes estatísticos ($p < 0,05$).

Pontos críticos para a apresentação

Ponto	Situação e o que fazer
"Tempo real" no enunciado	O enunciado fala em calcular e movimentar investimentos em tempo real; o QUANT é diário, em lote, com dinheiro fictício. **Confirmar com o professor, por escrito, antes de montar a apresentação**, se a simulação diária atende.
Poder estatístico	Com ganho médio de 0,5% e variação de 4% por operação, são precisas cerca de 174 operações; o funil inicial (20 notícias por dia, 2 citando a carteira) indica poucas por semestre. Levar a projeção do funil à apresentação, para que "não demonstrado" já esteja previsto.
Conhecimento do LLM	Modelo configurado: `gpt-4.1-2025-04-14`, com corte de conhecimento em junho de 2024 segundo a OpenAI (confirmar na página oficial e registrar). Períodos anteriores têm risco de o modelo "saber" o desfecho; a coleta prospectiva, desde outubro de 2026, é o teste limpo.
Viés de sobrevivência	A carteira foi escolhida em 2026 sabendo quais empresas continuam grandes; favorece resultados históricos.
Custos zerados	A análise de sensibilidade (seção 6.7) repete o resultado com 0,1%, 0,25% e 0,5% por operação. Mostrar sempre o resultado com custo junto do resultado sem custo.
Qualidade não medida	Rotular 50 a 100 notícias para medir casamento e extração é a tarefa que mais aumenta a credibilidade.
Confiança da IA	"0,85" não é 85% de acerto: o limiar 0,7 é só um corte de ordenação até a calibração ser medida na validação.

> **As três pendências que mais afetam a credibilidade**
>
> Rotular as 50 a 100 notícias; medir a calibração no período de validação; registrar a data de corte do modelo a partir da documentação oficial. A lista completa está na seção 16.

CONTEÚDO

Sumário

— Resumo executivo
Enquadramento, funcionamento em cinco frases e pontos críticos para a apresentação

1 O que é o QUANT
Objetivo, hipótese, o papel da IA e o que o sistema não faz

2 Arquitetura
Visão do fluxo, módulos e responsabilidades

3 O pipeline diário, etapa por etapa
Coleta, arquivo, casamento, extração, classificação, decisão, explicação, registro

4 A regra de decisão (REGRA_V1)
Condições exatas de compra, venda e manter

5 Tempo, fuso e execução
Como uma notícia vira uma ordem sem olhar o futuro

6 Backtest e critério de sucesso
Simulação, métricas, baselines, CRITERIO_V2, travas e sensibilidade a custos

7 Testes de refutação, funil e avaliação manual
Placebo, defasagem, calibração, poder estatístico, rotulagem

8 A carteira simulada
Paper trading, produtos (incluindo CDI), maturidade, preços

9 O LLM e os provedores
OpenAI, Anthropic, modo de teste, temperatura e reprodutibilidade

10 A interface web
Cada página, celular, tema, vitrine online e segurança

11 Dados em disco e formatos
Estrutura de pastas e campos de cada registro

12 Parâmetros e configuração
Todos os valores de config.py e o que é congelável

13 Como instalar e operar
Comandos, agendamento, backup e publicação

14 Qualidade: testes e revisões
O que os 258 testes cobrem e o que foi corrigido

15 Riscos metodológicos e limitações
O que os números não permitem concluir

16 Pendências
O que falta para o período de teste

17 Glossário
Os termos usados neste documento

SEÇÃO 1

O que é o QUANT

O QUANT lê notícias sobre uma carteira fixa de ações da B3, usa um modelo de linguagem (LLM) para transformar cada texto em eventos estruturados, aplica uma regra fixa e testável para decidir comprar, vender ou manter, e mede se isso supera alternativas simples — sobretudo o Ibovespa.

1.1 Objetivo e hipótese

Objetivo: verificar se eventos extraídos automaticamente de textos (notícias de portal e, no futuro, fatos relevantes da CVM) produzem um sinal de negociação que supera alternativas simples, já descontados os custos.

Hipótese central: notícias e anúncios contêm informação ainda não totalmente refletida no preço, e um extrator automático consegue capturá-la a tempo de ser útil.

As duas fontes são tratadas como hipóteses separadas e **nunca são misturadas** sem registrar a origem de cada evento (campo `tipo_fonte`: `noticia` ou `fato_relevante`):

Fonte	Hipótese
Fatos relevantes (CVM)	O preço reage de forma previsível ao anúncio oficial da companhia nos pregões seguintes.
Notícias de portal	O preço reage de forma previsível à cobertura jornalística sobre a empresa, classificada pelo extrator.

1.2 O papel da IA: indispensável, mas limitado

Sem o LLM não existem eventos estruturados a partir de texto livre, e portanto não existe entrada para a regra. Mas o LLM tem **apenas dois papéis**:

1. Extrair

Lê o texto e devolve eventos com tipo, resumo, impacto declarado, se foi confirmado e o *trecho literal* que comprova (`src/extract.py`). Uma segunda chamada estima sentimento e confiança (`src/classify.py`).

2. Explicar

Redige, em linguagem simples, por que a regra tomou uma decisão *já tomada* (`src/explain.py`). O texto nunca volta para a regra.

> **O LLM nunca decide compra ou venda.**
> A decisão vem exclusivamente de `src/strategy.py`, uma função determinística (mesma entrada, mesma saída) coberta por testes. Isso permite auditar cada operação e garante que o experimento mede a regra, não o "humor" do modelo.

1.3 O que o sistema não é

- **Não é tempo real:** é um processo diário em lote.
- **Não opera dinheiro:** não envia ordens a corretoras. Toda carteira é simulada, com dinheiro fictício e preços reais.
- **Não é recomendação de investimento**, nem promete rendimento. O resultado mais provável, com poucas operações, é "sinal não demonstrado" — e isso é um resultado válido do trabalho.

1.4 A carteira estudada

Ticker	Empresa	Formas aceitas no texto (aliases)
`PETR4`	Petrobras	Petrobras, Petróleo Brasileiro, PETR3
`VALE3`	Vale	Vale S.A., Vale SA, Vale do Rio Doce, mineradora Vale; "a/da/na/pela Vale"
`ITUB4`	Itaú Unibanco	Itaú Unibanco, Itaú, Banco Itaú, ITUB3 (exceto "Itaú BBA")
`BBDC4`	Bradesco	Bradesco, Banco Bradesco, BBDC3 (exceto "Bradesco BBI")
`ABEV3`	Ambev	Ambev

A carteira é provisória, foi escolhida em 15/10/2026 e está sujeita a viés de sobrevivência (seção 15). Só muda com aprovação do autor.

SEÇÃO 2

Arquitetura

O sistema tem três camadas: o **pipeline em Python** (coleta, IA, regra e registro), a **análise** (backtest, estatística, simulação) e a **interface web** (API local em FastAPI + site em React).

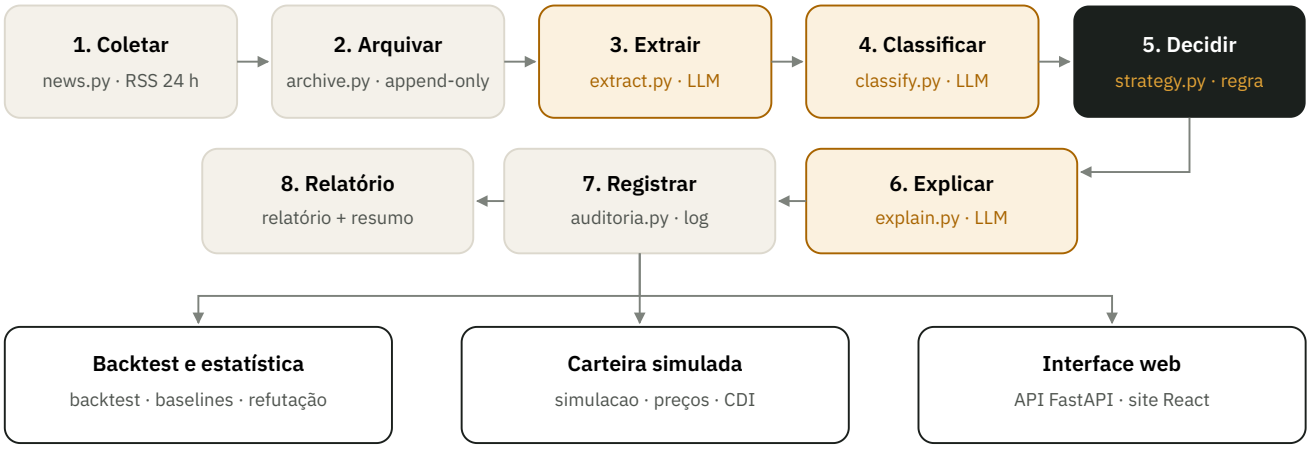


Figura 1 — Fluxo do pipeline diário (em âmbar, as etapas que usam o LLM; em grafite, a regra determinística) e as três partes que consomem os dados gravados.

2.1 Módulos e responsabilidades

Módulo	O que faz
`config.py`	Carteira, aliases e exclusões, parâmetros da regra, custos, períodos, fontes, fuso, semente. Ponto único de configuração.
`news.py`	Coleta RSS (InfoMoney e Money Times) das últimas 24 h, tolerando falha de cada fonte. A coleta da CVM está bloqueada (`NotImplementedError`) até a cobertura ser verificada.
`archive.py`	Arquivo *append-only* em `data/arquivo/AAAA-MM-DD.jsonl` , com deduplicação por URL.
`matching.py`	Decide se um texto menciona uma empresa da carteira (ticker, nome, aliases, padrões de contexto, exclusões). Resultados em cache por texto.
`llm.py`	Adaptador único do LLM: chave do `.env` , escolha do provedor, modo de teste com provedor falso, registro do modelo que respondeu e da temperatura aplicada.
`provedores.py`	Provedores reais pelos SDKs oficiais: `openai` e `anthropic` , com tratamento de recusa.
`extract.py`	Prompt de extração, validação do esquema e do `trecho_fonte` literal, no máximo uma nova tentativa.
`classify.py`	Interface única que devolve sentimento e probabilidade. Jev opcional (bloqueado), LLM como caminho normal.
`strategy.py`	Função `decidir` : COMPRA, VENDA ou MANTER, com o motivo (REGRA_V1).
`explain.py`	Justificativa por operação e relatório diário. O cabeçalho vem da regra; o LLM só descreve.

Módulo	O que faz
`auditoria.py`	Log *append-only* `data/operacoes.jsonl`, que exige o trecho da fonte em cada linha.
`main.py`	Orquestra o pipeline do dia, de forma retomável; grava cada etapa em `data/execucoes/AAAA-MM-DD/`.
`backtest.py`	Execução no próximo pregão, simulação com exposição, preços do Yahoo Finance com cache e SHA-256, métricas, critério, travas de período.
`baselines.py`	Baseline 1 (toda notícia positiva) e baseline 2 (sorteio, 1000 simulações, semente fixa).
`estatistica.py`	Teste t, teste de Welch (distribuição t implementada sem dependências), calibração e escore de Brier.
`refutacao.py`	Placebo, defasagem e calibração: testes que tentam derrubar o sinal.
`funil.py`	Conta quantos itens sobrevivem a cada filtro e projeta operações por semestre.
`avaliacao.py`	Amostras para rotular à mão; precisão e revocação do casamento e precisão da extração.
`simulacao.py`	Carteira simulada (paper trading) com os quatro produtos de comparação.
`cdi.py`	CDI diário do Banco Central (série 12 do SGS) e patrimônio aplicado em renda fixa.
`backup.py`	ZIP dos dados a cada execução real, preferindo uma pasta sincronizada (OneDrive).
`web/api.py`	API local de leitura e disparo de tarefas, sem alterar parâmetros e sem expor a chave.
`web/exportar.py`	Gera a vitrine estática (site online somente leitura).

Tamanho aproximado: 3.660 linhas de Python em `src/` e 3.160 linhas na interface (`web/src/`).

SEÇÃO 3

O pipeline diário, etapa por etapa

Cada execução (`python -m src.main` ou o botão "Rodar pipeline real") cria a pasta `data/execucoes/AAAA-MM-DD/` e grava nela um arquivo por etapa. Se for interrompida, rodar de novo no mesmo dia reaproveita o que já foi feito, sem novas chamadas ao LLM e sem duplicar o log.

#	Etapa	Arquivo gravado	Usa LLM?
1	Coletar	`01_coleta.json`	Não (internet)
2	Arquivar	`02_arquivo.json`	Não
3	Extrair eventos	`03_extracao.json`	Sim um pedido por notícia que menciona a carteira
4	Classificar	`04_classificacao.json`	Sim um pedido por evento
5	Decidir	`05_decisoes.json`	Não (recalculado a cada execução, é barato)
6	Explicar	`06_explicacoes.json`	Sim só para compras e vendas
7	Registrar	`07_registro.json` + `operacoes.jsonl`	Não
8	Relatório e resumo	`relatorio.txt` , `resumo.json`	Opcional (um parágrafo de resumo)

3.1 Coletar

- Lê os feeds RSS de **InfoMoney** e **Money Times**, com tempo-limite de 20 s e um identificador próprio de navegador.
- Fica só com itens publicados nas **últimas 24 horas** (tolerância de 5 minutos para relógios adiantados). Itens sem data são descartados com aviso no log, porque o corte temporal depende dela.
- Falha de rede numa fonte é registrada e a coleta segue para a próxima. Se uma fonte trouxer zero itens em duas execuções seguidas, o Painel mostra um alerta ("o portal pode ter mudado o feed").
- Cada item recebe `tipo_fonte` , fonte, URL, título, texto (sem HTML), horário de publicação (convertido para o fuso de São Paulo) e horário da coleta.

3.2 Arquivar

- Acrescenta uma linha JSON por item em `data/arquivo/AAAA-MM-DD.jsonl` , onde a data é a **da coleta** — assim um dia já fechado nunca é reaberto. Nada é sobrescrito nem apagado.
- **Deduplicação por URL** em todo o arquivo. O `id` é o início do SHA-256 da URL; o `hash_conteudo` guarda o SHA-256 de título + texto.
- Na hora de arquivar, o sistema já registra quais empresas a notícia menciona (`tickers`).

3.3 Casar o texto com as empresas

O casamento (`matching.py`) decide quais notícias seguem para a IA. As regras, em ordem:

1. Texto normalizado: sem acentos, em minúsculas, espaços colapsados.

2. Expressões de **exclusão** são removidas antes: "Itaú BBA" e "Bradesco BBI" aparecem como *fonte de opinião* sobre outras empresas, não como notícia do banco.
3. Procura o ticker com fronteira de palavra (aceita o sufixo "F" do fracionário, como PETR4F), o nome e os aliases — nunca como pedaço de outra palavra.
4. "Vale" sozinho **nunca** indica VALE3 ("vale a pena"). Só conta com V maiúsculo precedido de artigo ou preposição ("a Vale", "da Vale", "pela Vale") e nunca seguido de "do/dos" ("Vale do Silício") — exceto "Vale do Rio Doce", que é alias.

> **Notícias coletadas antes do pipeline**
> Se você usou o botão "Coletar notícias" (ou `archive --coletar`) antes de rodar o pipeline no mesmo dia, essas notícias já estão no arquivo. O pipeline as reconhece e as envia para a extração mesmo assim, desde que ainda estejam na coleta e não tenham sido extraídas em nenhuma execução anterior. O resumo mostra quantas em `ja_arquivados_sem_extracao`.

3.4 Extrair eventos (LLM)

Para cada notícia que menciona a carteira, o sistema envia o texto com o prompt `PROMPT_EXTRACAO_V1`, pedindo apenas JSON. Cada evento precisa ter:

Campo	Regra de validação
`ticker`	Um dos cinco da carteira.
`tipo_evento`	dividendo, resultado, guidance, troca_executivo, investigacao, fusao_aquisicao ou outro.
`resumo`	Texto não vazio, com no máximo 30 palavras.
`impacto_declarado`	positivo, negativo ou neutro — o impacto que *o próprio texto* atribui, sem opinião do modelo.
`confirmado`	Verdadeiro se o texto afirma que ocorreu ou foi anunciado oficialmente; falso se é rumor ou expectativa.
`trecho_fonte`	Cópia **literal** de um pedaço do texto. É conferida: se não existir no original (depois de normalizar espaços, caixa e acentos), o evento é descartado.

- Resposta que não é JSON válido: uma nova tentativa; depois, a notícia é descartada com aviso. Blocos de código markdown em volta do JSON são tolerados.
- Cada evento aceito recebe o modelo que de fato respondeu, a versão do prompt, a temperatura aplicada e a origem (id, fonte, URL, horário de publicação, tipo de fonte).
- O `trecho_fonte` é a garantia contra alucinação: nenhuma decisão é tomada sobre algo que não está escrito na notícia.

3.5 Classificar (LLM)

Cada evento recebe **sentimento** (positivo, negativo ou neutro) e **probabilidade** entre 0 e 1 — a confiança declarada pelo modelo de que o sentimento está certo, com o prompt `PROMPT_CLASSIFICACAO_V1`. Saída inválida tem uma nova tentativa; depois, o evento fica sem classificação (e a regra decide MANTER).

O **Jev** é um classificador opcional previsto na interface, mas bloqueado até haver especificação da API (`USAR_JEV = False`). O LLM é o caminho normal, não um plano de emergência. Nenhum dos dois decide.

3.6 Decidir, explicar, registrar

- **Decidir:** os eventos do dia são ordenados por horário e cada um passa por `decidir`, que também olha os eventos de execuções anteriores (para o filtro de "evento oposto recente"). Ver seção 4.
- **Explicar:** para cada COMPRA ou VENDA, o texto começa com um cabeçalho fixo vindo da regra ("Decisão já tomada pela regra (REGRA_V1): COMPRA PETR4. Motivo: ...") e só depois vem a explicação do LLM, marcada como gerada por IA. Se o LLM falhar, fica só o cabeçalho.
- **Registrar:** cada compra ou venda vira uma linha em `data/operacoes.jsonl`, uma única vez por evento, mesmo que o pipeline rode de novo.
- **Relatório:** lista as operações e motivos montados sem LLM, e um parágrafo de resumo redigido pelo LLM. No modo de teste, o relatório começa com um aviso de que não serve para nenhuma conclusão.
- **Backup:** numa execução real, ao final, é criado um ZIP dos dados (seção 13). Falha no backup não derruba o pipeline; vira alerta no Painel.

SEÇÃO 4

A regra de decisão (REGRA_V1)

A única fonte de compra e venda do sistema. Sem rede, sem LLM: mesma entrada, mesma saída.

Decisão	Condições (todas precisam valer)	Efeito
COMPRA	Evento **confirmado**, classificado como **positivo**, com probabilidade **estritamente maior que 0,7**, e **sem evento negativo** do mesmo ticker nos **5 dias corridos** anteriores.	Aloca até 20% do patrimônio na ação.
VENDA	Espelho da compra: confirmado, **negativo**, probabilidade > 0,7 e sem evento **positivo** do mesmo ticker nos 5 dias anteriores.	Zera a posição, se houver. Não há venda a descoberto.
MANTER	Todos os outros casos: sem classificação, não confirmado, neutro, probabilidade ≤ 0,7 ou evento oposto recente.	Nada muda.

4.1 A ordem das verificações

A função testa as condições nesta ordem, e o motivo gravado diz qual delas barrou a operação:

1. Há classificação válida? Se não: "evento sem classificação válida".
2. O evento foi confirmado? Se não: "evento não confirmado (rumor ou expectativa)".
3. O sentimento é neutro? Então: "sentimento neutro".
4. A probabilidade supera o limiar? Se não: "probabilidade 0,65 não supera o limiar 0,70".
5. Houve evento de sentido oposto nos 5 dias anteriores (estritamente antes do instante do evento)? Se sim: MANTER, com o motivo.
6. Caso contrário: COMPRA (positivo) ou VENDA (negativo), com tipo de evento e probabilidade no motivo.

> **Por que o filtro de evento oposto?**
>
> Notícias contraditórias sobre a mesma empresa em poucos dias indicam situação incerta. Em vez de comprar e vender em sequência, a regra fica parada.

4.2 O que congela junto com a regra

O limiar (0,7), o tamanho máximo da posição (20%), a janela de evento recente (5 dias), a lógica de `decidir`, os prompts de extração e de classificação, o modelo de LLM e sua data de corte, o esforço do modelo, o critério (CRITERIO_V2 com α = 0,05), a carteira e aliases, a semente do sorteio e os hashes de `requirements.txt` e dos preços. Um teste (`test_parametros_congelaveis_nao_foram_alterados`) **falha de propósito** se qualquer um mudar.

SEÇÃO 5

Tempo, fuso e execução

O erro mais comum em testes de estratégia é usar, sem perceber, uma informação que ainda não existia no momento da decisão (*look-ahead*). O QUANT trata isso com uma regra simples e conservadora.

> **Regra de execução**
> Um evento publicado em **qualquer horário do dia D** (fuso America/Sao_Paulo) é executado no **fechamento do primeiro pregão estritamente posterior a D**.

- Notícia publicada depois do fechamento entra no pregão seguinte — e notícia publicada *durante* o pregão também. Como o sistema só usa preços de fechamento, executar no próprio dia D poderia usar um preço que já refletia a notícia.
- Com isso, o horário exato de fechamento da B3 (que muda ao longo do ano) não afeta nada.
- Fins de semana e feriados seguem o calendário do Ibovespa (`^BVSP`): o evento vai para o próximo dia com negociação.
- **Custo da escolha:** a reação no próprio dia, que costuma ser a mais informativa, fica de fora. A regra pode subestimar o sinal, mas não inflá-lo com informação futura.

5.1 Exemplo

Publicação	Execução
Segunda, 10h (pregão aberto)	Fechamento de terça
Segunda, 19h (pregão fechado)	Fechamento de terça
Sexta, 15h	Fechamento da segunda seguinte
Véspera de feriado	Fechamento do primeiro dia útil depois do feriado

SEÇÃO 6

Backtest e critério de sucesso

O backtest aplica a regra a um período histórico aprovado e compara o resultado com alternativas simples. Hoje ele está **bloqueado de propósito**: os períodos de treino, validação e teste ainda não foram aprovados.

6.1 Como a simulação funciona

- **Capital inicial:** R$ 100.000 fictícios.
- **Tamanho:** cada compra aloca até 20% do patrimônio do dia, limitado ao caixa disponível. Ações fracionárias são permitidas (simplificação).
- **Sem venda a descoberto:** VENDA só zera uma posição existente. Venda sem posição vira "ordem ignorada" com o motivo; compra de algo já posicionado também.
- **Ordem no mesmo dia:** vendas antes de compras e, entre elas, ordem alfabética — o resultado é determinístico.
- **Custos:** corretagem, emolumentos e slippage como frações do valor negociado. Hoje estão **zerados** até haver valores aprovados (nenhum número foi inventado).
- **Fim do período:** posições abertas são liquidadas teoricamente no último fechamento para calcular o retorno por operação.
- **Preços:** fechamentos ajustados por proventos (Yahoo Finance, `auto_adjust=True`), com cache em `data/precos/`.

6.2 Integridade dos preços

O ajuste por proventos é retroativo: baixar de novo pode trazer números diferentes. Por isso cada CSV tem seu SHA-256 registrado em `downloads.jsonl` no primeiro download, e o carregamento **recusa** (`PrecosAlterados`) um cache adulterado ou um novo download diferente do registrado. O hash combinado de todos os preços (`hash_dos_precos`) entra no registro de congelamento. Os carregamentos são feitos um por vez, para que dois pedidos simultâneos não gravem o mesmo arquivo ao mesmo tempo.

6.3 Métricas

Métrica	Definição
Retorno acumulado	Patrimônio final ÷ inicial − 1. **Métrica primária**, contra o Ibovespa.
Retorno anualizado	$(1 + \text{retorno})^{252/n} - 1$, com n pregões.
Volatilidade	Desvio padrão dos retornos diários; anualizada × $\sqrt{252}$.
Drawdown máximo	Pior queda do patrimônio em relação ao pico anterior.
Retorno por volatilidade	Retorno anualizado ÷ volatilidade anualizada (sem taxa livre de risco).
Exposição média	Fração média do patrimônio investida em ações.
Ibovespa com a mesma exposição	O índice com a mesma fração investida da estratégia a cada dia, resto em caixa. Separa a *seleção* do simples fato de estar menos investido.

Métrica	Definição
Por operação	Número de operações, taxa de acerto, retorno médio e erro padrão; excesso de cada operação sobre o Ibovespa na mesma janela.

6.4 Baselines (alternativas de comparação)

Baseline 1 — toda notícia positiva

Usa os mesmos eventos classificados e a mesma execução, compra em todo positivo e vende em todo negativo, mas **sem os filtros** (confirmação, limiar, evento oposto). Isola o valor dos filtros.

Baseline 2 — sorteio

Mesmo número de operações e mesmas durações da estratégia, com ação e data de entrada sorteadas. 1000 simulações, semente 20261015. Dá a fração de sorteios que empatam ou superam a estratégia (um p-valor empírico). É controle adicional, fora do critério.

Baseline 3 — comprar e segurar o Ibovespa

O índice comprado no primeiro dia e mantido. É a referência principal do critério.

6.5 Critério de decisão (CRITERIO_V2)

A estratégia só é considerada **útil** se, no período de teste e já descontados os custos, cumprir as três condições (α = 0,05):

1. **Direção:** retorno acumulado maior que o do baseline 1 *e* maior que o do Ibovespa.
2. **Contra o Ibovespa:** teste t unilateral do excesso por operação, com p < 0,05.
3. **Contra o baseline 1:** teste de Welch unilateral entre os excessos da estratégia e os do baseline 1, com p < 0,05.

```
excesso da operação = retorno da operação − retorno do Ibovespa na mesma janela
t = média dos excessos ÷ (desvio ÷ √n)
```

Teste indefinido (menos de 2 operações ou variância zero) = **"sinal não demonstrado"**. As distribuições t são implementadas no próprio projeto (função beta incompleta), sem bibliotecas estatísticas externas.

> **Por que o critério mudou de V1 para V2 (antes de qualquer congelamento)**
>
> O V1 exigia "diferença de retorno acumulado > erro padrão do retorno médio por operação". São grandezas diferentes: com posições de 20%, a diferença cresce com n e o erro padrão cai com √n, então a razão cresce como $n^{1,5}$. Com 50 operações de média 0,2% e desvio 3%, o V1 aprovaria com t ≈ 0,5, que não é significativo. Um teste reproduz esse defeito.

Limitação conhecida: as operações da estratégia costumam ser um subconjunto das do baseline 1, então as amostras não são independentes; o Welch é aproximado e tende a ser conservador.

6.6 Travas

- Período `None` (não aprovado) → `PeriodoPendente`: nenhum backtest roda.
- Período de teste antes de `DATA_CONGELAMENTO` → `CongelamentoPendente`.
- Eventos de fontes misturadas num mesmo backtest → erro.
- Cada resultado traz o campo `contaminacao_llm`: `NAO_AVALIADO` (corte do modelo não registrado), `RISCO` (período começa antes do corte) ou `OK`.

6.7 Sensibilidade a custos

Com custos zerados, qualquer resultado positivo seria questionado. `backtest.sensibilidade_custos(eventos, precos, periodo, tipo_fonte)` repete o mesmo backtest com **0%, 0,1%, 0,25% e 0,5%** por operação (em cada compra e cada venda) e devolve, para cada custo, o retorno da estratégia, do baseline 1 e do Ibovespa e se o critério passa. Os custos de `config.py` não mudam (são congeláveis e continuam zerados até haver valores aprovados); a análise só mostra se o resultado sobrevive a custos plausíveis. O Ibovespa comprado e segurado não paga custo por operação.

```
compra de R$ 20.000 a 10, venda a 15, custo c em cada ponta → caixa final = 80.000 + 30.000 × (1 − c)²
```

Esse é o caso conferido nos testes: com c = 0,25%, o retorno cai de 10,00% para 9,85%.

SEÇÃO 7

Testes de refutação, funil e avaliação manual

7.1 Testes que tentam derrubar o sinal

Em vez de só procurar confirmação, o projeto tem testes cujo papel é mostrar quando o "sinal" é ilusório (`refutacao.py`). Todos exigem período aprovado e são diagnósticos exploratórios.

Teste	Como funciona	O que indicaria
Placebo	Embaralha as classificações entre os eventos (500 vezes, semente fixa) e roda a mesma regra.	Se a regra real não supera a maioria dos placebos, o ganho vinha de estar exposto ao mercado.
Defasagem	Executa as mesmas ordens 0, 1, 2, 5 e 10 pregões mais tarde.	Se a notícia move o preço, o ganho deve cair com o atraso. Se não cai, não era a notícia.
Calibração	Compara a confiança da IA com o acerto direcional observado, em 5 faixas, e calcula o escore de Brier.	Se "0,8" acerta muito menos que 80%, a confiança não é probabilidade.

O acerto direcional compara o fechamento do último pregão *antes* do dia da notícia com o do pregão seguinte à publicação.

7.2 Funil e poder estatístico

A cadeia de filtros (menção → evento → confirmado → acima do limiar → operação) reduz muito o número de operações. O funil (`python -m src.funil`, também no Painel) conta quantos itens sobrevivem a cada etapa — a etapa "acima do limiar" só conta eventos já confirmados — e projeta operações por semestre (126 pregões, supondo um dia de coleta por pregão). Primeira medição (15/10/2026, um dia, sem LLM): 20 notícias, 2 mencionavam a carteira (10%).

> **Conta que importa**
>
> Se cada operação ganhasse em média 0,5% com variação típica de 4%, seriam necessárias cerca de **174 operações** para o resultado deixar de parecer sorte ($n \approx (1{,}645 \times 4 \div 0{,}5)^2$). Com metade do ganho médio, quatro vezes mais. Essa é a razão de o resultado mais provável ser "sinal não demonstrado".

7.3 Avaliação com rótulos manuais

- `python -m src.avaliacao exportar-matching --n 100` sorteia notícias (semente fixa) para uma pessoa marcar quais empresas são realmente o assunto; `medir-matching` calcula precisão e revocação por ticker.
- `exportar-eventos` / `medir-extracao` fazem o mesmo para a precisão da extração.
- Meta: 50 a 100 notícias rotuladas, só com dados de treino ou validação, antes do congelamento.

SEÇÃO 8

A carteira simulada

Enquanto o backtest espera a aprovação dos períodos, a carteira simulada (paper trading) segue, daqui para frente, as compras e vendas do log, com dinheiro fictício e preços reais. É validação prospectiva: quando a decisão é registrada, o futuro ainda não aconteceu.

8.1 Como é calculada

- Usa o mesmo motor do backtest: execução no fechamento do primeiro pregão posterior ao dia da notícia, até 20% do patrimônio por ação, custos de `config.py`. Só entram notícias de portal, e a carteira começa no dia da primeira execução do pipeline.
- **Preço parcial:** antes das 18h30 (São Paulo), o "fechamento" do dia ainda é um preço do meio do pregão. O sistema não pede nem guarda esse preço; usa até o dia anterior.
- Enquanto a regra não for congelada, o resultado é **exploratório**.

8.2 Os quatro produtos comparados

Produto	O que é
Estratégia QUANT	A regra aplicada às decisões registradas.
Seguir toda notícia	O baseline 1: compra em toda notícia positiva, sem filtros.
Ibovespa	O índice comprado no primeiro dia e guardado.
Renda fixa (CDI)	O mesmo capital a 100% do CDI desde o primeiro pregão, sem impostos nem taxas. Fonte: série 12 do SGS do Banco Central, com cache. Mostra o **custo de oportunidade**: o caixa da simulação rende 0%, e a estratégia costuma manter a maior parte do dinheiro em caixa (cada compra usa no máximo 20%). Só comparação: não entra na regra nem no critério. Sem resposta do Banco Central, o produto some com um aviso.

Cada produto mostra rentabilidade, oscilação (baixa < 10%, média < 25%, alta ≥ 25% ao ano — o Ibovespa costuma ficar entre 20% e 25%), pior queda, porcentagem de dias no positivo e quanto ficou em ações. Abaixo deles, a nota **"E com custos?"** mostra quanto a estratégia teria rendido pagando 0,1%, 0,25% ou 0,5% por operação.

8.3 Maturidade

Um selo impede que alguém conclua "funciona" com poucas semanas de dados:

Nível	Exige
Muito cedo para concluir	Menos que o nível seguinte
Histórico ainda curto	≥ 60 pregões (~3 meses) e ≥ 10 decisões executadas
Histórico razoável	≥ 126 pregões (~6 meses) e ≥ 30 decisões

O "histórico da regra" mostra a média por decisão e sua margem de incerteza (± 2 erros padrão): se a margem inclui valores negativos, ainda não dá para dizer que a regra ganha dinheiro.

SEÇÃO 9

O LLM e os provedores

9.1 Configuração

A chave fica no arquivo `.env` (fora do git) e nunca no código. Três variáveis:

```
LLM_API_KEY=...        # chave do provedor
LLM_PROVEDOR=openai    # ou anthropic
LLM_MODELO=...         # obrigatório com openai; com anthropic, padrão claude-opus-5-5
```

9.2 Provedores

OpenAI

- Chat Completions pelo SDK oficial; o modelo é obrigatório (depende do acesso da conta).
- Pede temperatura 0; se o modelo recusar o parâmetro, repete sem ele e registra a temperatura como nula.
- Recusa ou filtro de conteúdo vira erro explícito.

Anthropic

- SDK oficial; modelo padrão `claude-opus-5-5`, esforço "medium" fixado e registrado.
- Modelos atuais não aceitam temperatura: fica registrada como nula.
- Fallback do servidor em caso de recusa; o modelo que de fato respondeu é gravado em cada evento.

9.3 Reprodutibilidade

Mesmo com temperatura 0, LLMs não são perfeitamente determinísticos. A reprodutibilidade vem de outro lado: **cada resposta é gravada e nunca é pedida de novo**. Rodar o pipeline outra vez no mesmo dia reaproveita extração, classificação e explicações.

9.4 Modo de teste

Com `--teste` (ou o botão "Rodar teste"), o pipeline usa três notícias de exemplo e um **provedor falso** por palavras-chave, sem internet e sem custo, gravando em `data/teste/`. Serve para exercitar todos os caminhos; o relatório avisa que não tem valor como resultado. A interface mostra uma faixa "modo de teste" quando essa base está selecionada.

SEÇÃO 10

A interface web

Uma API local (FastAPI, porta 8000) e um site (React + Vite, porta 5173) permitem acompanhar tudo e disparar as ações sem linha de comando. Visual de aplicativo de banco, nas cores do projeto (grafite e âmbar), com fontes IBM Plex embutidas. Tema escuro por padrão e tema claro em tons médios de areia (nenhuma superfície perto do branco), com contraste conferido contra o mínimo de legibilidade da WCAG.

10.1 As páginas

Página	O que mostra
Minha carteira	Página inicial. Saldo (com botão para esconder valores), investido, caixa, rendimento; selo de maturidade; gráfico de evolução dos quatro produtos (semana, mês ou tudo) com cursor; onde está o dinheiro; cartões dos produtos; um cartão por ação com preço, variação, gráfico de 30 dias, situação e última notícia analisada; rendimento de cada decisão com "e se eu tivesse colocado R$ X"; próximas movimentações; extrato; "como funciona".
Visão do sistema	Provedor e modelo do LLM, se a chave existe (nunca exibida), períodos, congelamento, corte do modelo, funil, última execução, carteira, alertas e pendências.
Notícias	Arquivo de notícias com busca, filtro por empresa e "só as que mencionam a carteira" (pelas regras atuais). 100 por vez, com "Mostrar mais".
Análises do dia	Cada dia do pipeline: indicadores, decisões com classificação, trecho da fonte e motivo, e o relatório.
Decisões	Log de auditoria: cada compra e venda, com classificação, motivo, trecho, origem, modelo e explicação.
Rodar agora	Coletar notícias, pipeline de teste e pipeline real (pede confirmação, porque gera custo), com log ao vivo e histórico da sessão. Backtest aparece bloqueado. Uma tarefa por vez.
Configuração	Todos os parâmetros, critério, períodos, custos, fontes e aliases. **Somente leitura.**
Estudos	Guia de economia do zero em três abas: 15 lições (fundamentos, ações e risco, como o QUANT testa uma ideia) com os números atuais da simulação; quatro calculadoras (juros compostos, queda e recuperação, retorno real, quantas operações são necessárias); glossário.

O seletor "Dados: Reais / Teste" alterna entre `data/` e `data/teste/`. Uma tela de abertura com o logo aparece antes de o JavaScript carregar e some com os primeiros dados (entre 1,2 s e 6 s; sem animação para quem pede menos movimento).

10.2 No celular

- Barra fixa embaixo (Carteira, Notícias, Análises, Decisões e Mais) e menu lateral em gaveta (fecha tocando fora ou com Esc).
- Saldo num cartão único; atalhos redondos para Estudos, Sistema, Rodar e Regras.
- Carrosséis de deslizar para ações, produtos e "como funciona"; decisões em cartões.
- Gráfico compacto com eixo em "R$ 100 mil" e cursor que responde ao toque.

- Campos com fonte de 16 px (o iPhone não dá zoom), botão voltar funcionando, instalável como app (manifesto e ícones).

10.3 Versão online (vitrine)

O site publicado (ex.: Vercel) não tem a API Python: mostra uma fotografia dos dados gerada por `npm run vitrine` em `web/public/dados/`. Todas as páginas funcionam em modo leitura, com a data dos dados; os botões de rodar ficam desativados. A vitrine é gerada numa pasta temporária e só substitui a publicada no fim. Se tiver menos notícias ou operações que a publicada (por exemplo, num computador com `data/` vazia), o comando recusa; para publicar mesmo assim, `--forcar`. Um teste garante que a chave de API não aparece nos arquivos exportados.

10.4 Segurança da API local

- Escuta só em 127.0.0.1 e recusa pedidos com outro nome de host — proteção contra *DNS rebinding*, que permitiria a uma página da internet disparar o pipeline pago.
- Pedidos de outro site com corpo não-JSON são rejeitados.
- Não altera nenhum parâmetro congelável, não devolve a chave e roda uma tarefa por vez.

SEÇÃO 11

Dados em disco e formatos

Tudo fica em `data/`, fora do git. Os arquivos de arquivo e de auditoria só crescem.

```
data/
├── arquivo/AAAA-MM-DD.jsonl       notícias arquivadas (data da coleta)
├── execucoes/AAAA-MM-DD/          um JSON por etapa + relatorio.txt + resumo.json
├── operacoes.jsonl                log de auditoria (compras e vendas)
├── precos/                        cache de preços do backtest + downloads.jsonl (SHA-256)
├── simulacao/precos/              cache de preços da carteira simulada
├── simulacao/cdi/                 cache do CDI do Banco Central
└── teste/                         mesma estrutura, para o modo de teste
```

11.1 Registro do arquivo de notícias

Campo	Conteúdo
`id`	16 primeiros caracteres do SHA-256 da URL
`timestamp_publicacao`, `timestamp_coleta`	ISO 8601 com fuso de São Paulo
`tipo_fonte`, `fonte`, `url`	Origem ("noticia", "InfoMoney", link)
`titulo`, `texto`	Texto limpo, sem HTML
`tickers`	Empresas mencionadas, pelas regras da época da coleta
`hash_conteudo`	SHA-256 de título + texto

11.2 Evento extraído

Os seis campos validados (seção 3.4), mais `id` (id da notícia + índice), `modelo`, `versao_prompt`, `temperatura` e `origem` (id, tipo de fonte, fonte, URL, publicação). A classificação fica em `04_classificacao.json`, indexada pelo id do evento: sentimento, probabilidade, classificador, modelo e versão do prompt.

11.3 Linha do log de auditoria

`data`, `ticker`, `evento` (com o trecho da fonte, obrigatório), `classificacao`, `modelo`, `versao_prompt`, `decisao`, `motivo`, `explicacao`. Uma linha sem o trecho da fonte é recusada.

11.4 Resumo da execução

`coletados`, `novos_arquivados`, `ja_arquivados_sem_extracao`, `eventos_validos`, `operacoes`, `registrados_no_log`, contagem por fonte, situação do backtest e do backup.

SEÇÃO 12

Parâmetros e configuração

Todos em `src/config.py`. Os marcados como congeláveis não podem mudar depois de `DATA_CONGELAMENTO`.

Parâmetro	Valor atual	Observação
`LIMIAR_PROBABILIDADE`	0,7	Congelável. Estritamente acima.
`MAX_POSICAO_PCT`	0,20	Congelável. Fração máxima por ação.
`JANELA_EVENTO_RECENTE_DIAS`	5	Congelável. Dias corridos.
`CAPITAL_INICIAL`	R$ 100.000	Fictício.
`ALFA_CRITERIO`	0,05	Congelável. Nível de significância.
`CORRETAGEM`, `EMOLUMENTOS`, `SLIPPAGE`	0	Zerados até haver valores aprovados.
`PERIODO_TREINO/VALIDACAO/TESTE`	pendentes	Aprovação do autor.
`DATA_CONGELAMENTO`	pendente	Preenchida só pelo autor.
`DATA_CORTE_CONHECIMENTO_MODELO`	pendente	Da documentação oficial do modelo.
`FUSO_REFERENCIA`	America/Sao_Paulo	
`BENCHMARK`	^BVSP	Ibovespa no Yahoo Finance.
`SEMENTE_BASELINE_2`	20261015	Congelável.
`N_SIMULACOES_BASELINE_2`	1000	
`JANELA_COLETA_HORAS`	24	
`USAR_JEV`	falso	Acesso à API não confirmado.
`ESFORCO` (provedores.py)	medium	Congelável.

Outros valores fixos no código: horário de fechamento confiável 18h30; 60 dias de contexto para os minigráficos; faixas de oscilação 10% e 25%; maturidade (60, 10) e (126, 30); 500 placebos (semente 20261016); semente de amostragem 20261015; resumo de até 30 palavras.

SEÇÃO 13

Como instalar e operar

13.1 Instalação (uma vez)

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
npm install
copy .env.example .env      # e preencha LLM_API_KEY, LLM_PROVEDOR, LLM_MODELO
```

Requisitos: Python 3.11+ (desenvolvido com 3.12) e Node.js 18+. No PowerShell, se `npm` for bloqueado por política de execução: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` (ou use `npm.cmd`).

13.2 Comandos

Comando	O que faz
`npm run dev`	Sobe API e site e abre o navegador em 127.0.0.1:5173. Ctrl+C para parar.
`python -m src.main`	Pipeline real do dia (rede e LLM).
`python -m src.main --teste`	Pipeline sem rede, com LLM falso, em `data/teste/`.
`python -m src.archive --coletar`	Só coleta e arquiva.
`python -m src.funil`	Mede o funil.
`python -m src.avaliacao ...`	Amostras e métricas de rotulagem (seção 7.3).
`python -m src.backup`	Cria um backup na hora.
`npm run vitrine`	Gera a vitrine online (com proteção contra encolher).
`python -m pytest`	Roda os testes (sem rede, sem LLM real).

13.3 Agendamento

`scripts\agendar-windows.ps1` registra uma tarefa diária no Agendador do Windows (padrão 20h) que roda o pipeline e gera a vitrine; com `-Publicar`, também faz commit e push. Está inativo até você executá-lo. Motivo: dias esquecidos abrem buracos na série e, se forem os dias "sem graça", viram viés de seleção.

13.4 Backup

Cada execução real cria `quant-dados-AAAA-MM-DD_HHMMSS.zip` com arquivo, execuções, log, preços e simulação. Destino: `QUANT_BACKUP_DIR`, se definido; senão a pasta `QUANT-backups` no OneDrive detectado; senão `../quant-backups`, com aviso se ficar no mesmo disco dos dados.

SEÇÃO 14

Qualidade: testes e revisões

258 testes automáticos (187 funções, algumas com várias variações), todos sem rede e sem LLM real: notícias de exemplo, preços sintéticos de resultado conhecido e respostas falsas do LLM.

Arquivo	Testes	Cobre
`test_backtest.py`	28	Execução no próximo pregão, simulação, métricas, critério V2 (incluindo o defeito do V1), travas, hash de preços, carregamento simultâneo, sensibilidade a custos, parâmetros congelados
`test_strategy.py`	15	Cada ramo da regra, limiar estrito, janela de evento oposto
`test_extract.py`	14	Esquema, trecho literal, nova tentativa, markdown em volta do JSON
`test_matching.py`	12	Aliases, "vale a pena", Itaú BBA, fracionário
`test_baselines.py`	12	Baseline 1 e sorteio reprodutível
`test_simulacao.py`	13	Resultado conhecido, ordem pendente, preço parcial e seu cache, maturidade, custos
`test_news_archive.py`	10	Janela de 24 h, falha de fonte, deduplicação, append-only
`test_web_api.py`	9	Chave nunca exposta, somente leitura, tarefas, host local
Demais (12 arquivos)	74	Classificação, LLM e provedores, explicação e auditoria, estatística, refutação, funil e avaliação, pipeline retomável, backup, vitrine, CDI

14.1 Correções feitas nas revisões de outubro de 2026

- **Notícias que nunca chegavam à IA** quando coletadas antes do pipeline no mesmo dia.
- **Classificação descartada** quando o LLM cercava o JSON com bloco de código.
- **Preço parcial** do meio do pregão sendo guardado e usado como fechamento.
- **Cache de preços corrompido** por dois pedidos simultâneos, que deixava a carteira com erro pelo resto do dia.
- **Funil** com etapa acima de 100% da anterior.
- **Busca mostrando resultado antigo** quando respostas chegavam fora de ordem.
- **Vitrine** que podia apagar o site publicado ao rodar num computador sem dados.
- **DNS rebinding**: a API passou a aceitar só nomes locais.
- **Desempenho**: casamento de empresas em cache (de 2,2 s para 1 ms por pedido com ~5 meses de notícias).
- Interface: aba Estudos refeita, cursor do gráfico, toque no celular, eixo de datas, faixa de modo de teste, plurais, renda fixa (CDI) como produto, paginação de notícias, tema claro refeito (antes quase branco) e análise de sensibilidade a custos.

Além dos testes, a interface foi verificada no navegador (Edge) nas 8 páginas, em celular e computador, com e sem dados, em tema claro e escuro, e com 24 interações automáticas.

SEÇÃO 15

Riscos metodológicos e limitações

Contaminação pelo conhecimento do LLM

Se o modelo foi treinado com textos posteriores ao início de um período histórico, ele pode "saber" o desfecho ao classificar eventos daquele período. Nenhum corte temporal do backtest detecta isso. Só períodos posteriores à data de corte do modelo valem como evidência; a data deve vir da documentação oficial do provedor e ainda não está registrada.

Risco	Como o projeto lida
Probabilidade não calibrada	O 0,85 do modelo não é 85% de acerto. O limiar funciona como corte de ordenação até a calibração ser medida na validação.
Poder estatístico baixo	Poucas operações → "sinal não demonstrado" é o resultado mais provável e deve ser enquadrado assim desde já. Funil e calculadora de amostra deixam isso visível.
Viés de sobrevivência	A carteira foi escolhida hoje, sabendo quais empresas continuam grandes. Tende a favorecer o passado.
Preços ajustados mudam	SHA-256 registrado e recusa de preços diferentes dos usados antes.
Qualidade do casamento e da extração	Ainda não medida; rotulagem manual prevista (seção 7.3).
Exposição desigual	A estratégia fica em grande parte em caixa; métricas de retorno por volatilidade, Ibovespa com a mesma exposição e CDI ao lado.
Custos e impostos	Custos zerados até haver valores; impostos não modelados sem verificação com contador.
Histórico de notícias	RSS só traz itens recentes: o arquivo existe a partir da data de início da coleta, sem histórico retroativo. Dias sem execução viram buracos.
Reação intradiária	Fica de fora pela regra de execução no pregão seguinte (conservador).
Simplificações	Ações fracionárias, sem venda a descoberto, liquidação teórica no fim, caixa sem juros na simulação.

SEÇÃO 16

Pendências

O que falta, na ordem em que destrava o trabalho.

	Pendência
☐	**Confirmar com o professor, por escrito, se o processo diário com dinheiro fictício atende ao "tempo real" do enunciado.** Resolver antes de montar a apresentação.
☐	Arquivar notícias diariamente (prioridade 1): ferramenta pronta, primeira coleta feita em 15/10/2026; falta agendar e definir a data oficial de início.
☐	Verificar se a CVM tem histórico utilizável de fatos relevantes, com data de entrega confiável.
☐	Rodar o pipeline real com o LLM configurado (até aqui, a IA só foi exercitada com o provedor falso).
☐	Registrar `DATA_CORTE_CONHECIMENTO_MODELO` a partir da documentação oficial.
☐	Medir o funil após alguns dias de coleta com LLM e estimar operações por período.
☐	Rotular 50 a 100 notícias e medir casamento e extração.
☐	Aprovar datas de treino, validação e teste.
☐	Medir a calibração no período de validação.
☐	Aprovar `JANELA_EVENTO_RECENTE_DIAS = 5` e `ALFA_CRITERIO = 0,05`.
☐	Definir a data de congelamento e preencher a tabela de congelamento (commit, tag, hashes, aprovação).
☐	Confirmar acesso à API do Jev e a carteira; verificar aspectos tributários com contador.
☑	Provedores reais de LLM (OpenAI e Anthropic) implementados.

SEÇÃO 17

Glossário

Ação	Fração do capital de uma empresa negociada na bolsa.
Append-only	Arquivo em que só se acrescenta; nada é alterado ou apagado.
B3	A bolsa de valores brasileira.
Backtest	Aplicar uma regra a dados do passado para ver como teria se saído.
Baseline	Alternativa simples usada como comparação.
Benchmark	Referência de desempenho (aqui, o Ibovespa).
Brier	Erro médio quadrático entre confiança e acerto: 0 é perfeito; 0,25 é dizer sempre 50%.
Calibração	Quanto a confiança declarada corresponde ao acerto observado.
CDI	Taxa de referência da renda fixa, próxima da Selic.
Congelamento	Data a partir da qual regra, prompts e parâmetros não podem mudar.
Drawdown	Queda do patrimônio em relação ao pico anterior.
Excesso	Retorno de uma operação menos o do Ibovespa na mesma janela.
Exposição	Fração do patrimônio aplicada em ações.
Fato relevante	Comunicado oficial obrigatório de uma companhia aberta à CVM.
LLM	Modelo de linguagem de grande porte (IA generativa).
Look-ahead	Usar, sem querer, informação que ainda não existia.
Paper trading	Simular operações com dinheiro fictício e preços reais, daqui para frente.
p-valor	Chance de um resultado tão bom só por acaso, se não houvesse vantagem.
Pregão	Dia de negociação na bolsa.
Proventos	Dividendos e juros sobre capital próprio.
RSS	Formato em que portais publicam a lista das notícias recentes.
SHA-256	Impressão digital de um arquivo: qualquer mudança altera o valor.
Teste t / Welch	Testes que dizem se uma média (ou diferença de médias) é distinguível de zero.
Ticker	Código da ação na bolsa (ex.: PETR4).
Viés de sobrevivência	Distorção por olhar só quem sobreviveu até hoje.
Volatilidade	Medida de quanto os retornos variam.

> Este documento descreve o sistema no commit 9b3a415 com as revisões de 16/10/2026 (tema claro e sensibilidade a custos). A fonte de verdade sobre o comportamento é o código e o README do repositório; os valores pendentes só podem ser preenchidos pelo autor. Simulação com dinheiro fictício — nada aqui é recomendação de investimento.